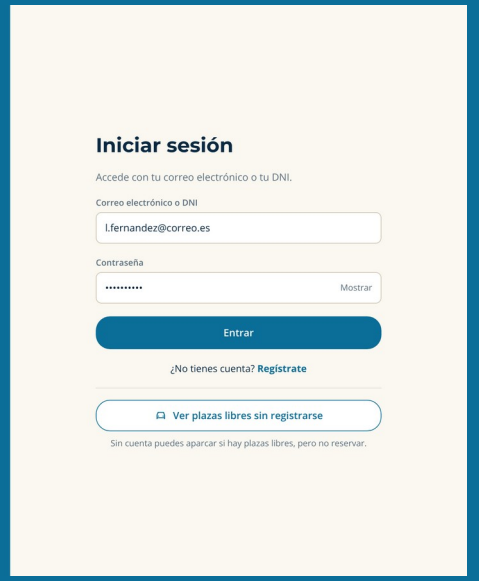
ÁGORA HÁBITAT

Mockups de la aplicación

Sistema de gestión inteligente de playa · Python + Flet





Actividad 3 · Anteproyecto

Héctor Muñoz, Hugo Rojo, Jesús Guinea y Pablo Molina

Versión 2 · tras la reunión con el cliente del 19/10/2026

Mapa de ventanas por rol

Una sola aplicación para los 3 roles. Tras el inicio de sesión, cada rol entra en su propia vista.

Inicio de sesión

Registro

Sin cuenta: consulta de plazas libres de aparcamiento. Datos en ficheros JSON.

Plazas libres (sin cuenta)

Usuario registrado

Reserva y consulta

- Reservar acceso (con hora de entrada)
- Reservar sombrilla
- Reservar plaza de aparcamiento
- Mis reservas

Socorrista

Seguridad en la playa

- Estado de la playa
- Alertas y banderas
- Control de sombrillas

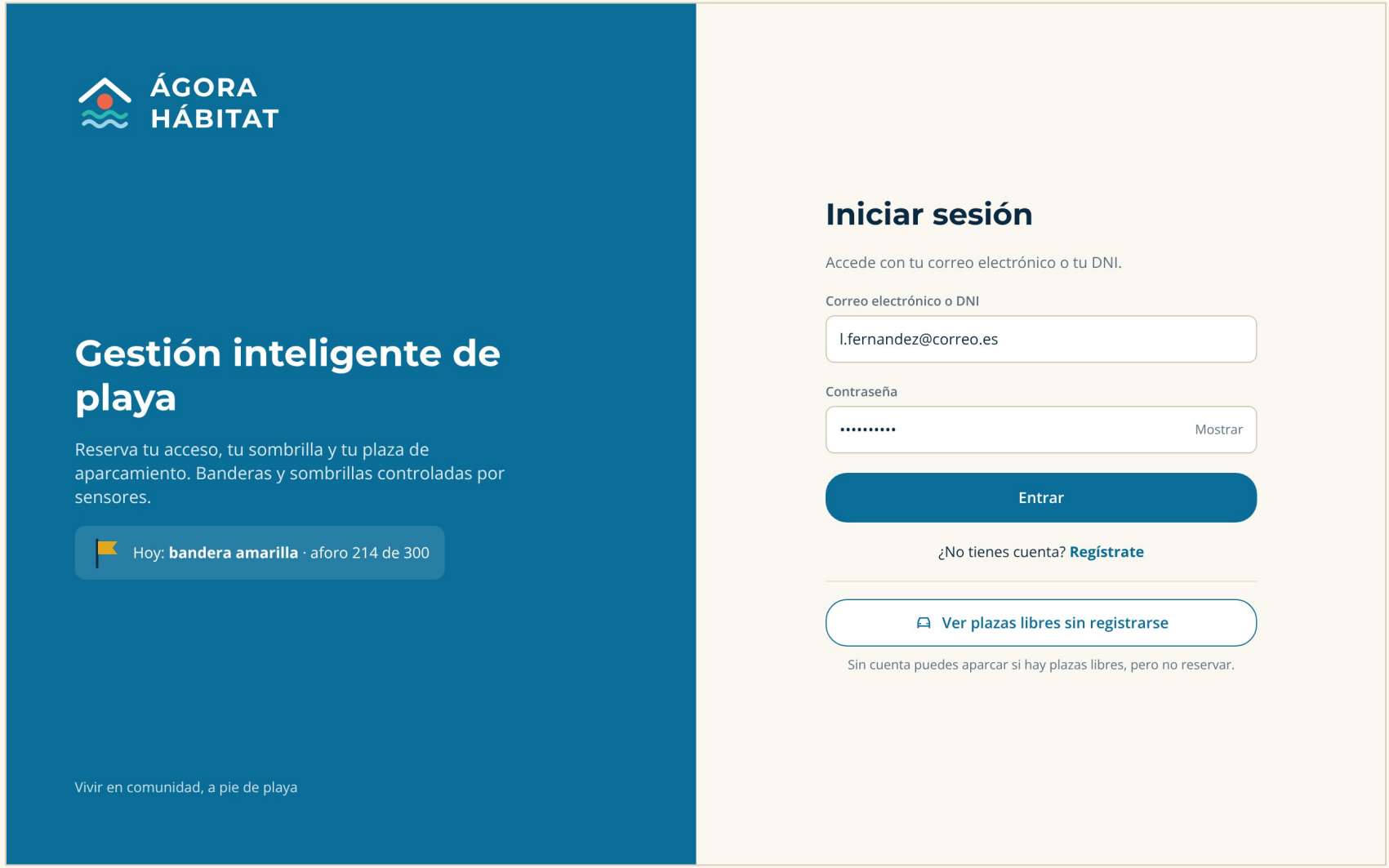
Administrador

Control general

- Panel en tiempo real
- Umbrales y aforo
- Usuarios, roles y permisos
- Reservas · Históricos

Comunes a los roles: Perfil y cerrar sesión. Todas las vistas muestran el nombre y el rol del usuario y el estado de la bandera.

Inicio de sesión

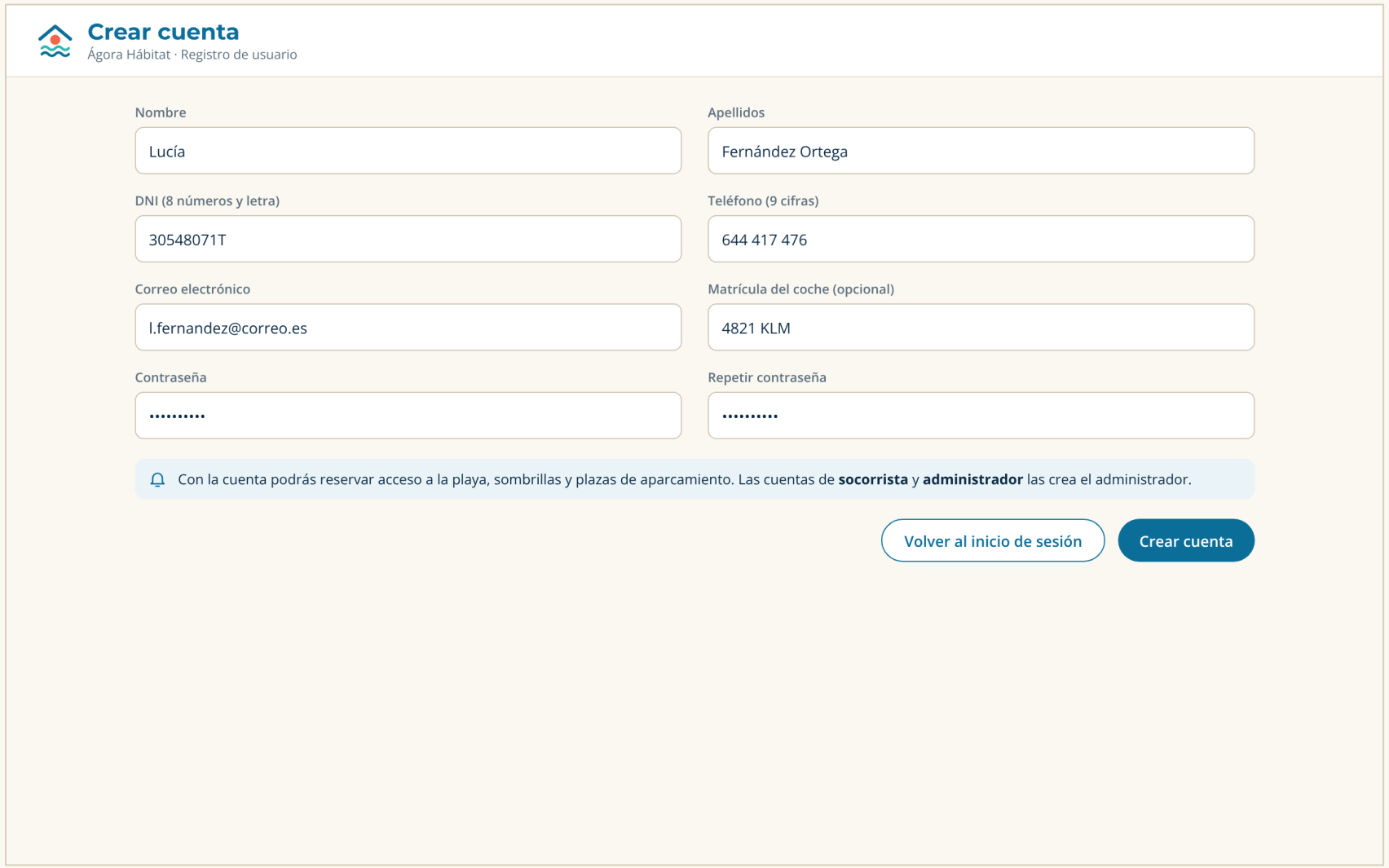


Todos los roles

Funcionalidades

- Acceso con correo o DNI y contraseña
- Bandera y aforo del día visibles antes de entrar
- Lleva a cada usuario a la vista de su rol
- Acceso sin cuenta a las plazas libres

Registro de usuario

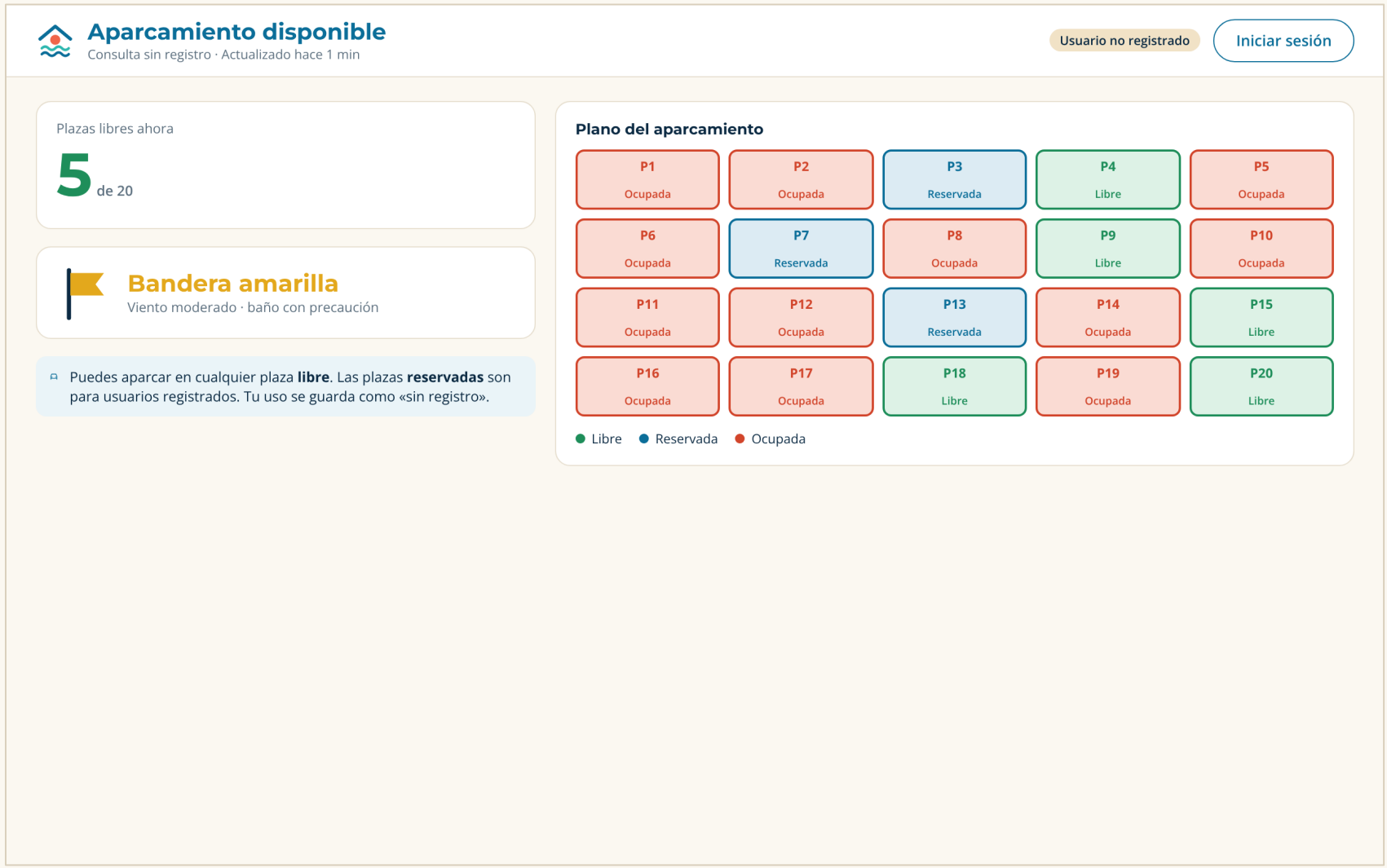


Usuario registrado

Funcionalidades

- Alta de usuarios que quieren reservar
- Valida DNI (8 números y letra) y teléfono (9 cifras)
- Matrícula opcional para el aparcamiento
- Socorristas y administradores los crea el administrador

Aparcamiento sin registro

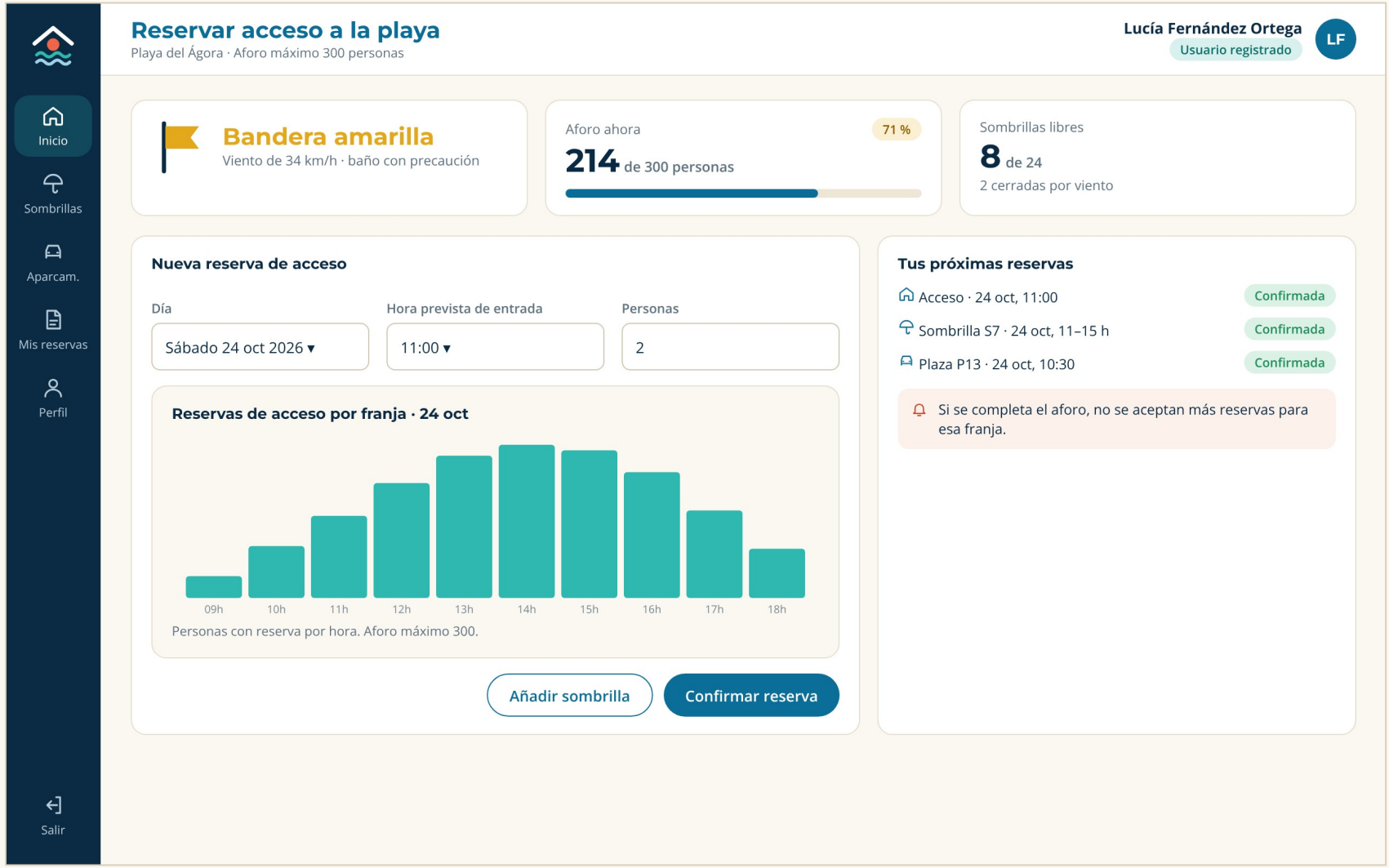


Usuario no registrado

Funcionalidades

- Plazas libres en tiempo real
- Puede usar plazas libres sin reservar
- No puede reservar acceso ni sombrillas
- Su uso se guarda como «sin registro»

Reservar acceso a la playa

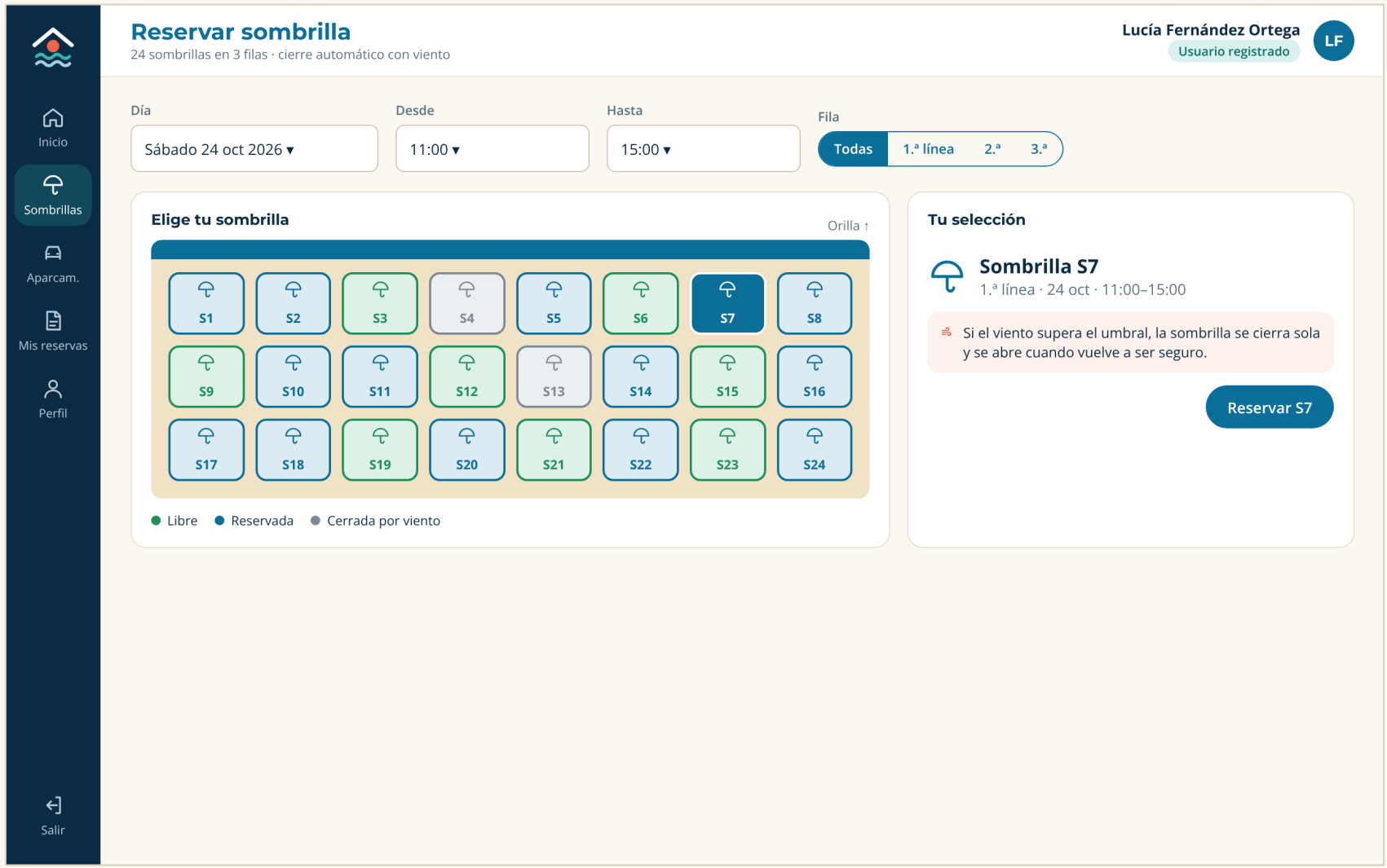


Usuario registrado

Funcionalidades

- Elegir día, hora prevista de entrada y personas
- Ver bandera, aforo y reservas por franja
- Bloqueo de reservas al llegar al aforo máximo
- Resumen de sus próximas reservas

Reservar sombrilla



Usuario registrado

Funcionalidades

- Plano de sombrillas libres, reservadas y cerradas
- Elegir día, franja horaria y fila
- Aviso de cierre automático con viento
- Reserva asociada al usuario en el histórico

Reservar plaza de aparcamiento

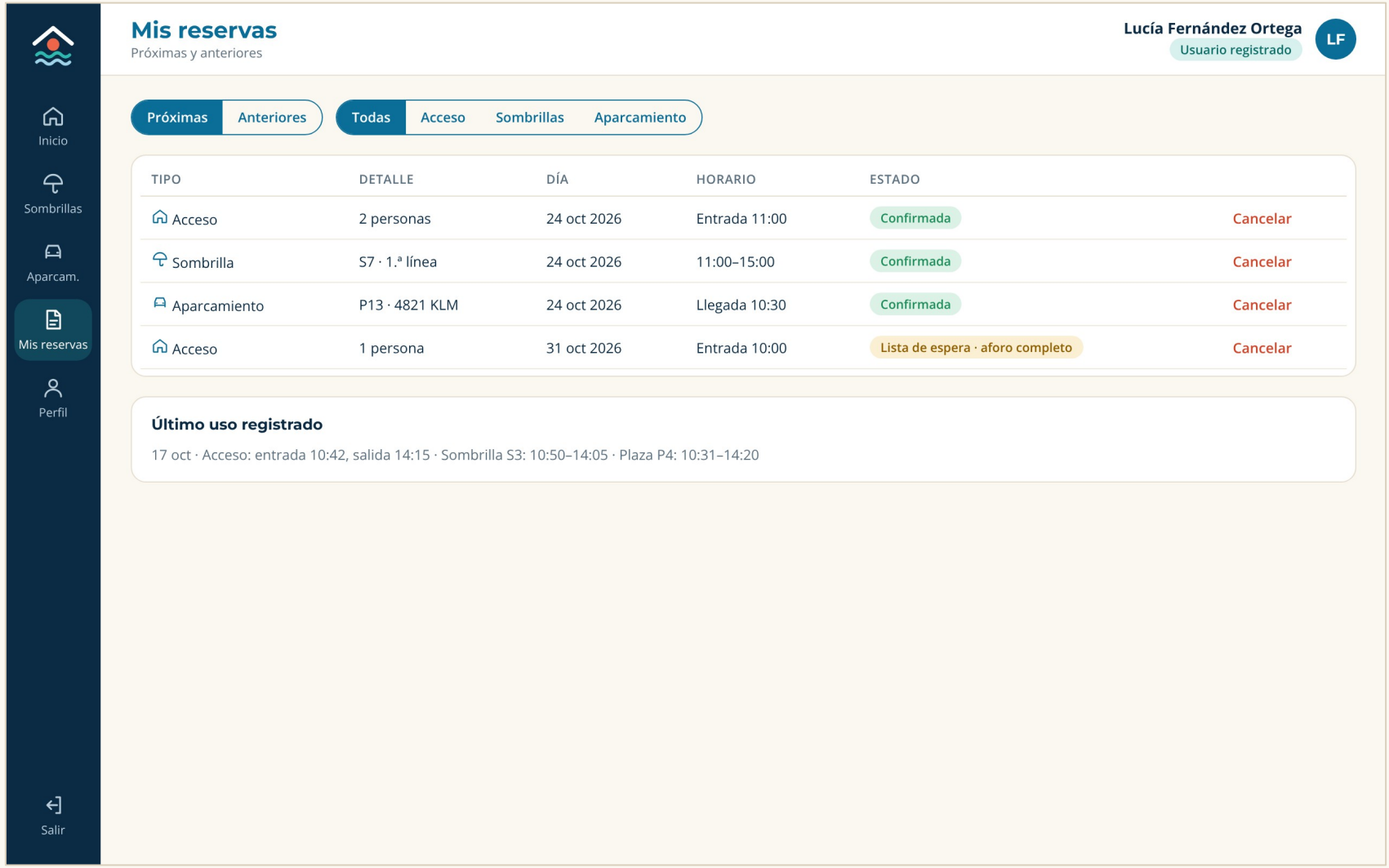


Usuario registrado

Funcionalidades

- Plano de plazas libres, reservadas y ocupadas
- Reserva anticipada con hora de llegada y matrícula
- El sensor registra la entrada y la salida
- Plazas libres también para usuarios sin registro

Mis reservas

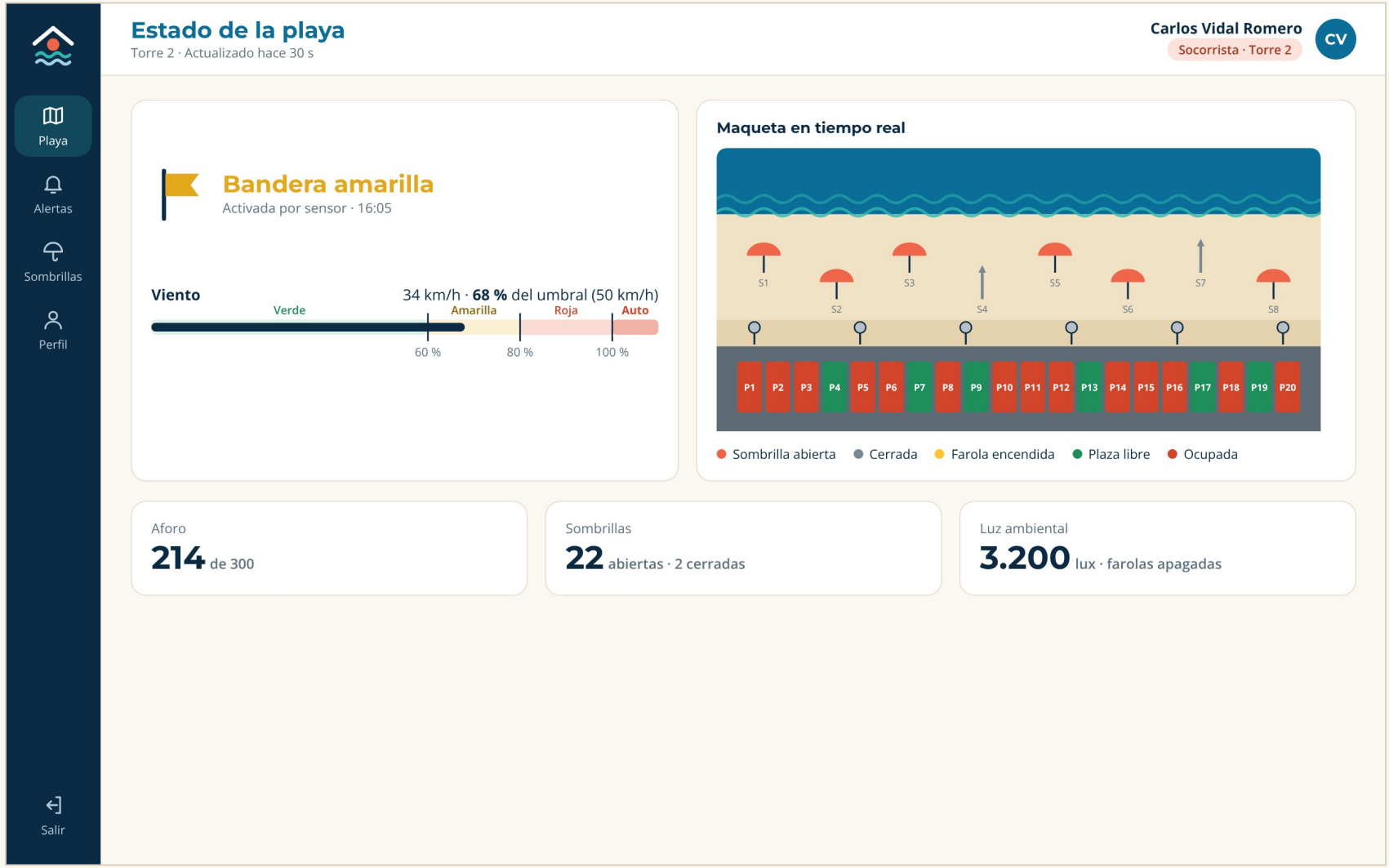


Usuario registrado

Funcionalidades

- Reservas de acceso, sombrilla y aparcamiento
- Filtrar por tipo y ver próximas o anteriores
- Cancelar una reserva
- Último uso registrado con horas de entrada y salida

Estado de la playa

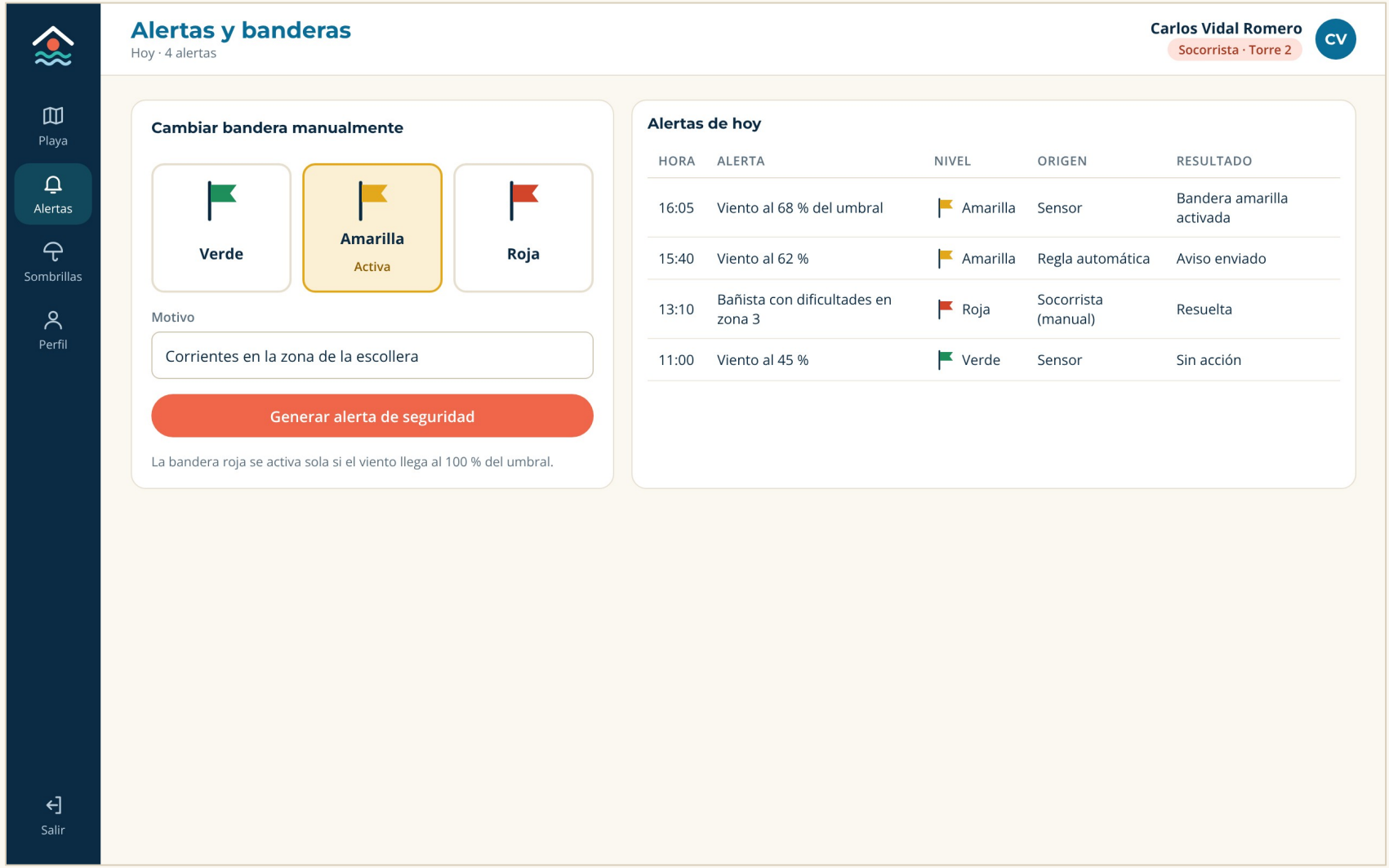


Socorrista

Funcionalidades

- Bandera actual y su origen
- Viento respecto al umbral: 60 %, 80 % y 100 %
- Maqueta con sombrillas, farolas y plazas
- Aforo, sombrillas abiertas y luz

Alertas y banderas

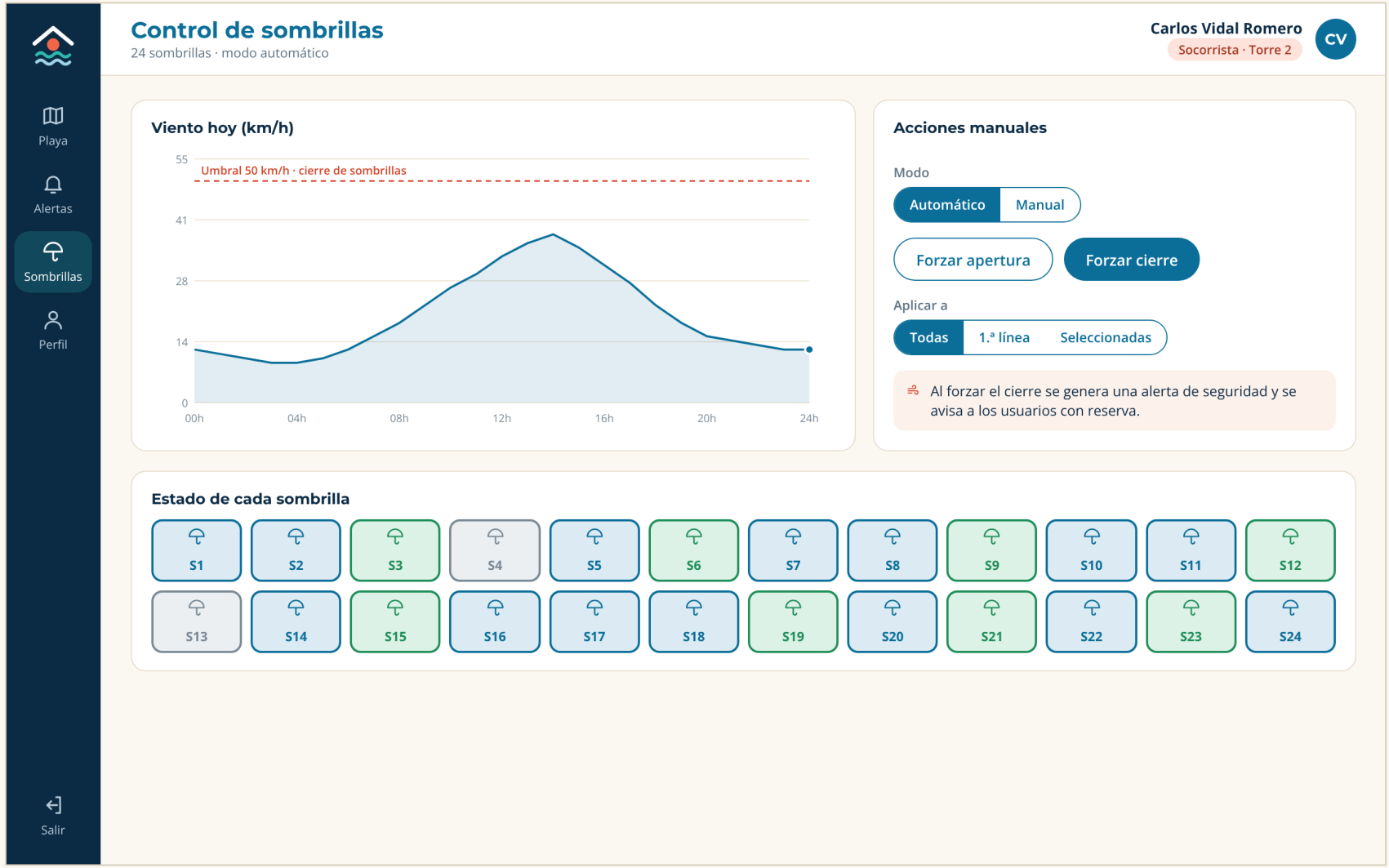


Socorrista

Funcionalidades

- Cambiar la bandera a mano: verde, amarilla o roja
- Generar una alerta de seguridad con motivo
- Lista de alertas del día con nivel y origen
- Roja automática al 100 % del umbral

Control de sombrillas

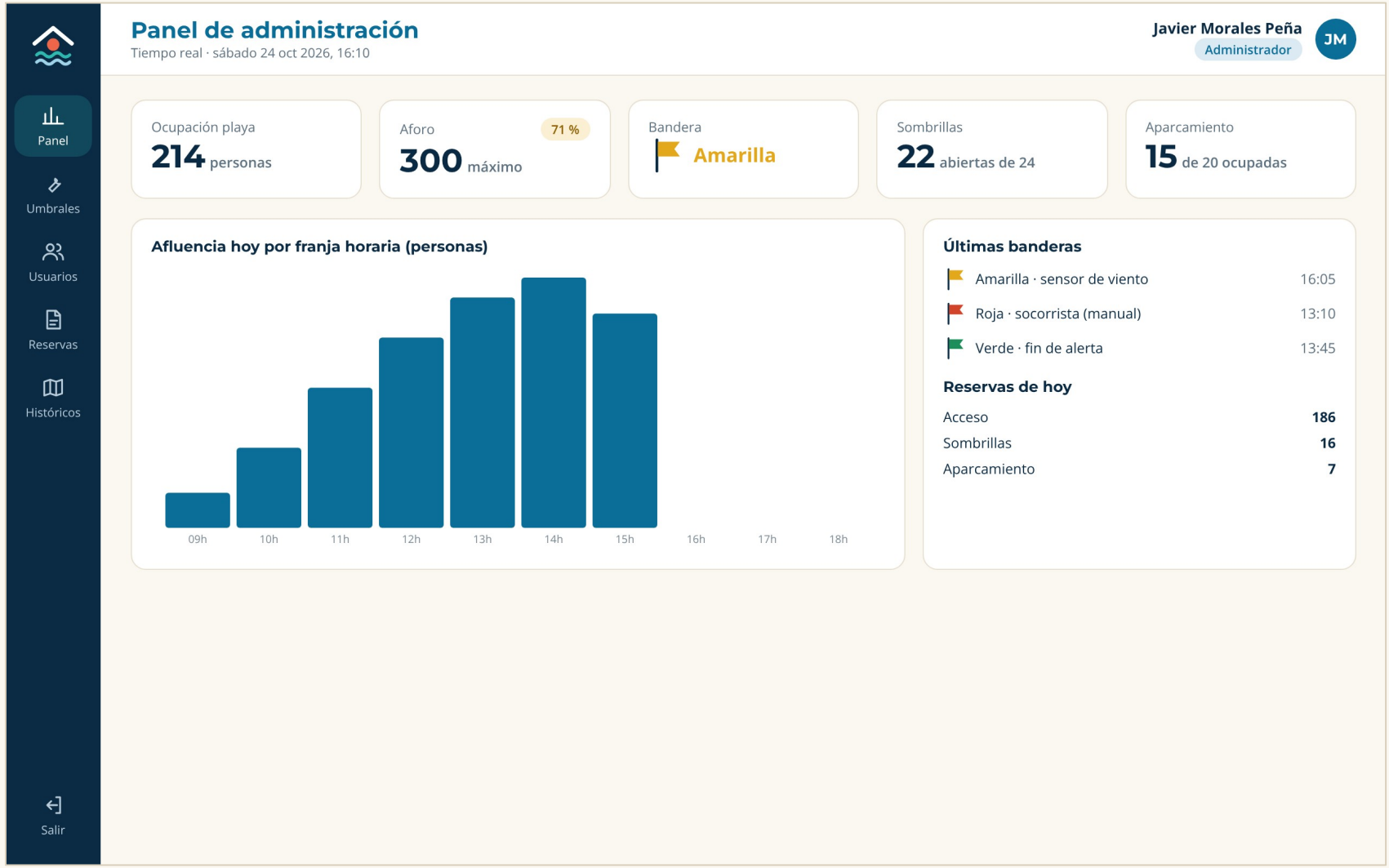


Socorrista

Funcionalidades

- Gráfica del viento con el umbral de cierre
- Forzar apertura o cierre de todas o algunas
- Modo automático o manual
- Avisa a los usuarios con reserva

Panel de administración

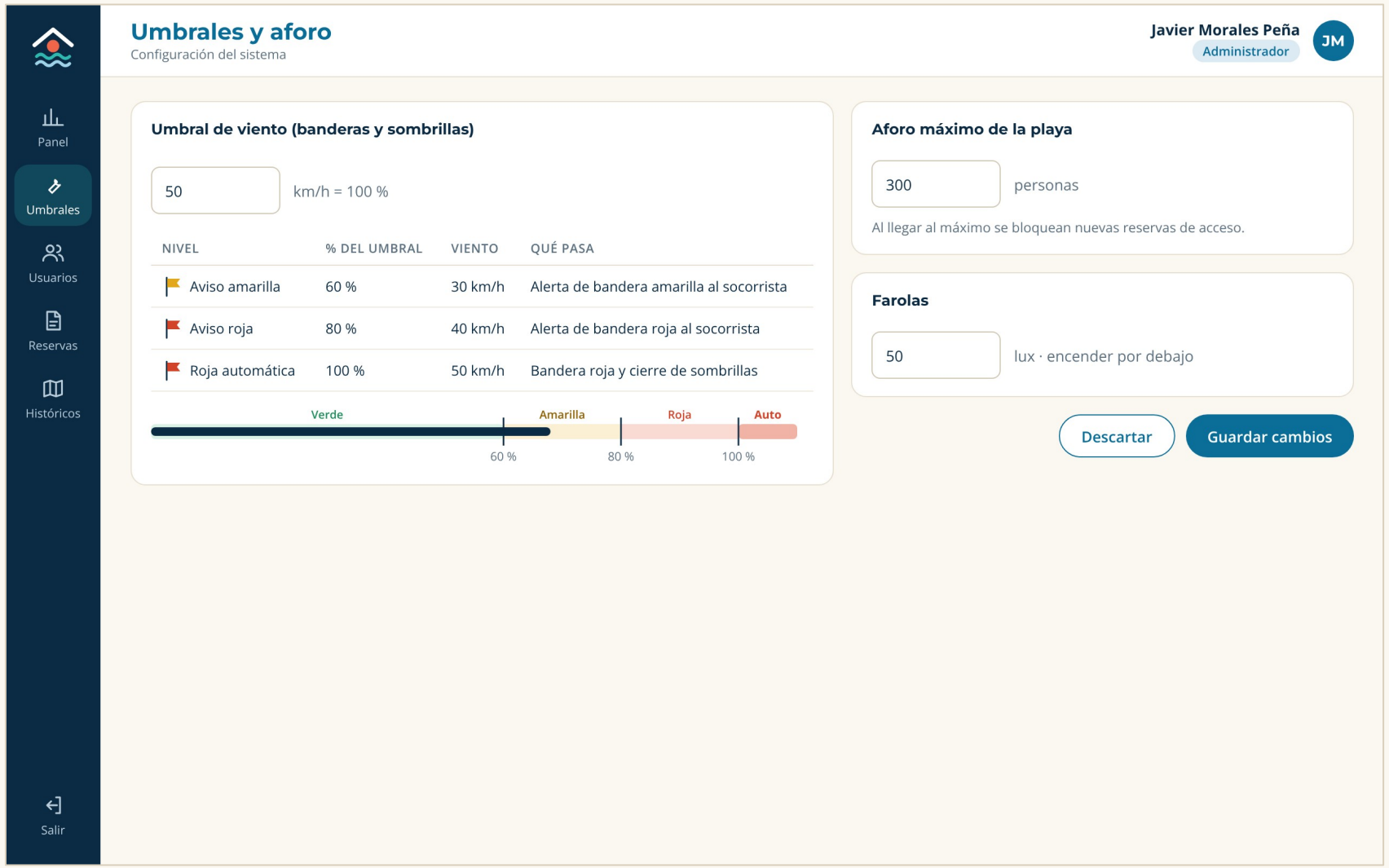


Administrador

Funcionalidades

- Tiempo real: ocupación, aforo y bandera
- Sombrillas abiertas y aparcamiento ocupado
- Afluencia del día por franja horaria
- Últimas banderas y reservas del día

Umbrales y aforo

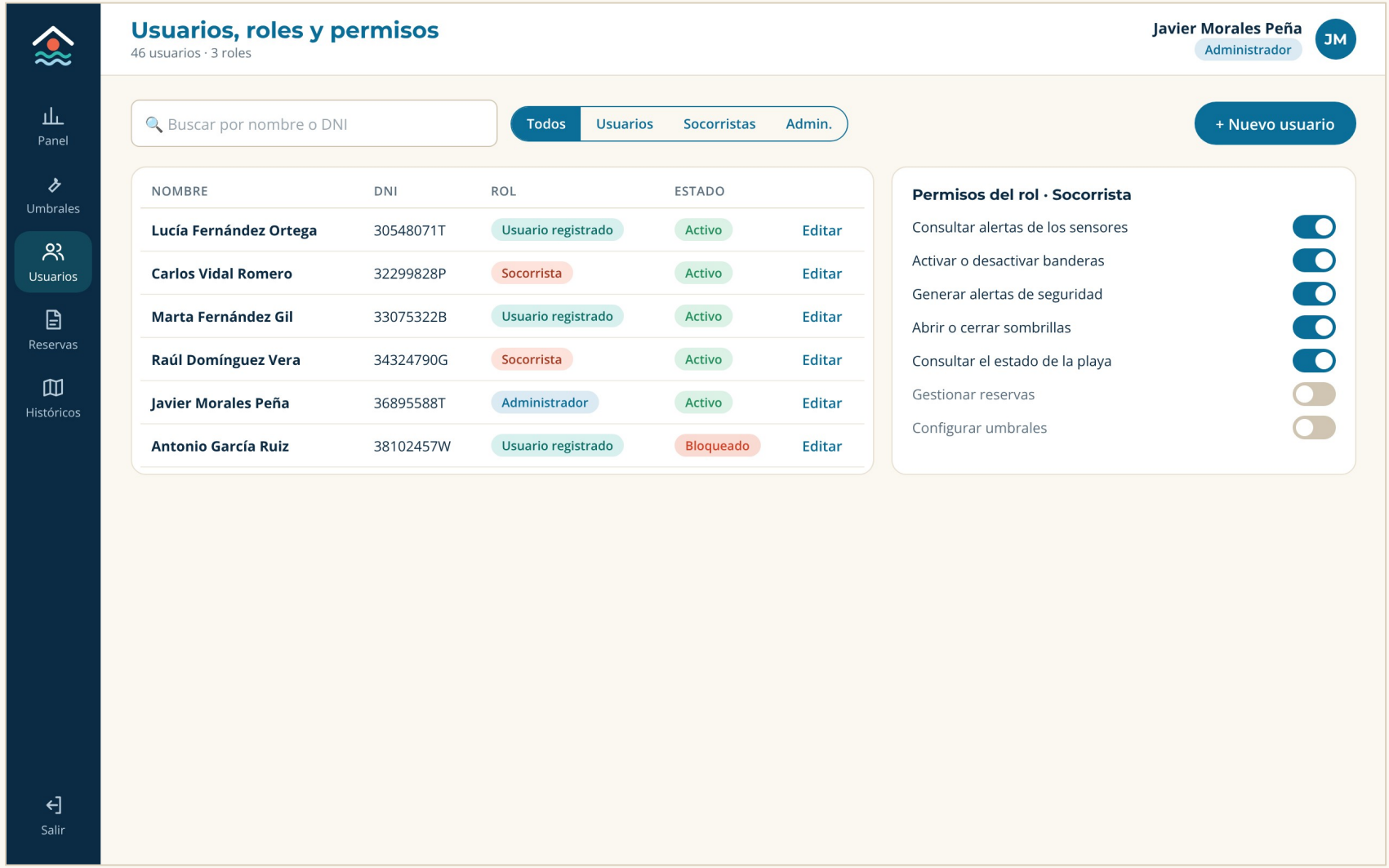


Administrador

Funcionalidades

- Umbral de viento: 60 % amarilla, 80 % roja, 100 % roja automática
- Aforo máximo de la playa
- Umbral de luz de las farolas
- Guardar o descartar cambios

Usuarios, roles y permisos

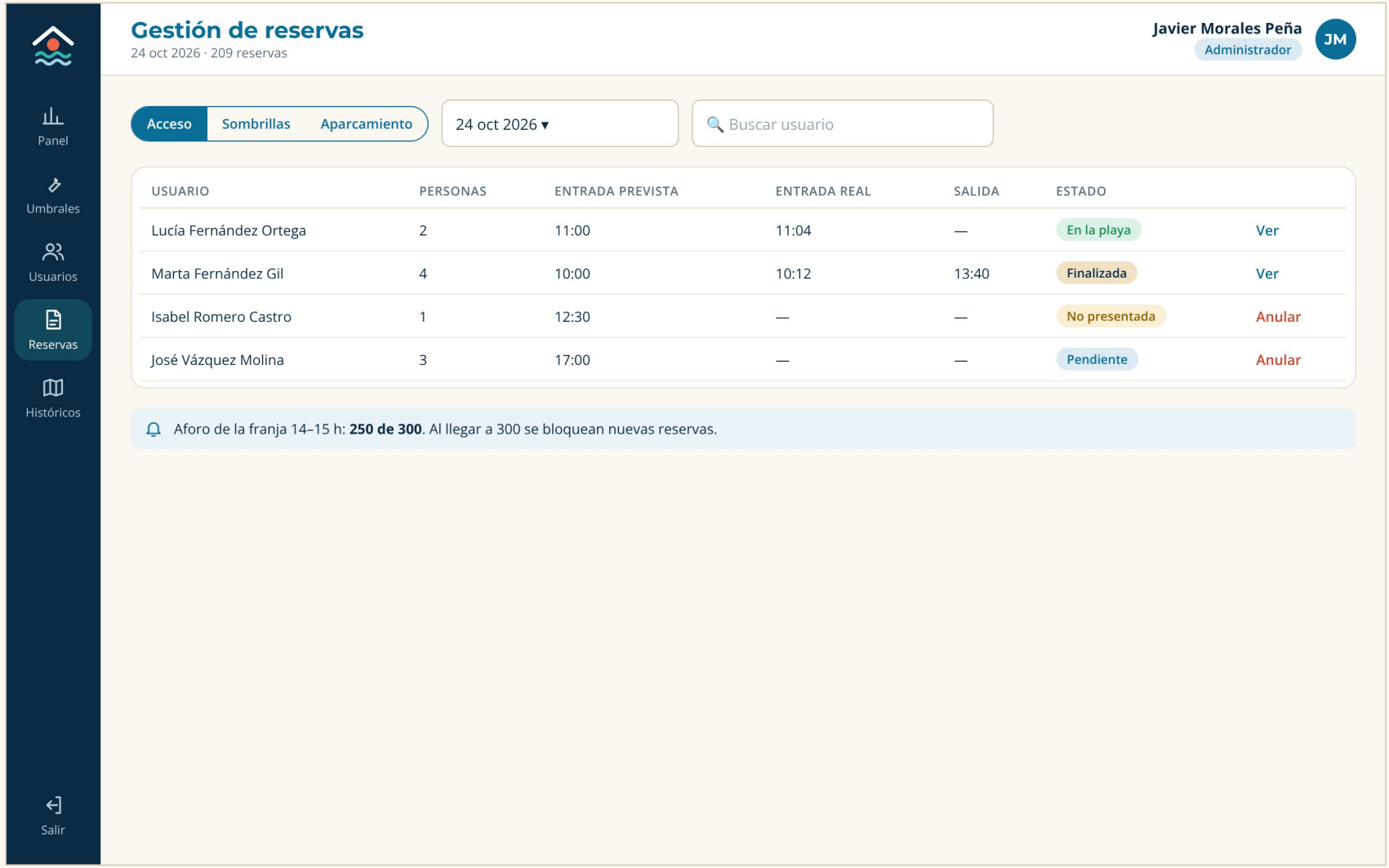


Administrador

Funcionalidades

- Alta, edición y bloqueo de usuarios
- Filtrar por rol
- Activar o quitar permisos de cada rol
- Crear cuentas de socorrista y administrador

Gestión de reservas

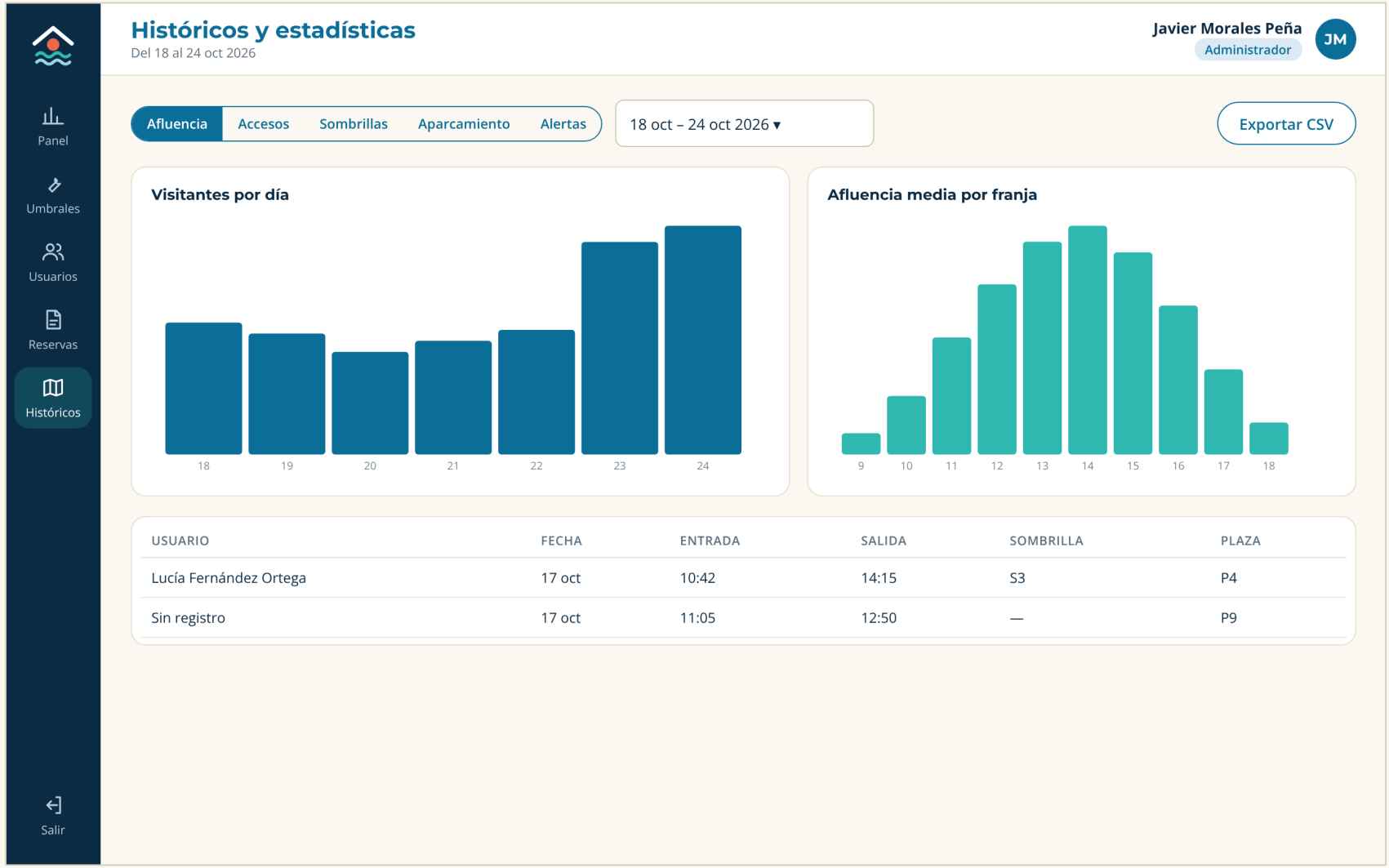


Administrador

Funcionalidades

- Reservas de acceso, sombrillas y aparcamiento por día
- Entrada prevista, entrada real y salida
- Anular reservas o marcar no presentadas
- Aforo por franja

Históricos y estadísticas



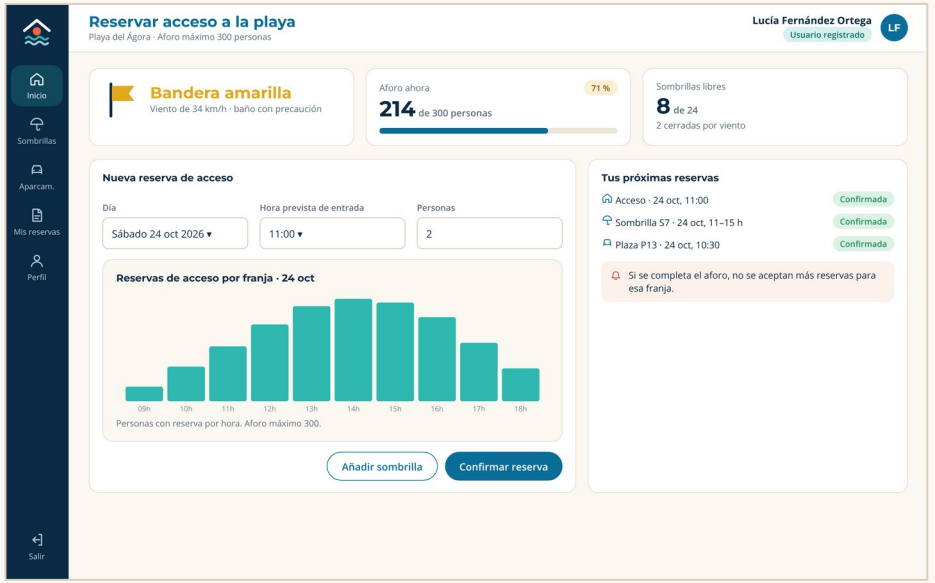
Administrador

Funcionalidades

- Visitantes por día y afluencia por franja
- Historial de accesos con entrada y salida
- Históricos de sombrillas, aparcamiento y alertas
- Exportar a CSV

Vista adaptada a móvil





Misma ventana a 1280 px (escritorio) y a 390 px (móvil)

Funcionalidades

- Se ve bien en distintas resoluciones de pantalla
- La barra lateral pasa a navegación inferior
- Las tarjetas se apilan en una columna
- El nombre y el rol siguen en la cabecera

Coherencia estética entre ventanas

Azul Océano
#0B6E99
Barra superior, botones y títulos

Turquesa
#2FB8B0
Usuario registrado y gráficas

Coral
#F0664A
Socorrista y alertas

Arena
#F1E2C6
Etiquetas y fondos de tarjeta

Azul Marino
#0B2A43
Menú lateral y texto

Blanco Espuma
#FBF8F1
Fondo de todas las ventanas

Reglas comunes

- Logo en la parte superior del menú lateral de todas las ventanas
- Cabecera con título de la ventana, nombre y rol del usuario
- Banderas verde, amarilla y roja siempre con icono y texto; estados Libre, Reservada, Ocupada, Cerrada
- Tipografías Montserrat (títulos) y Open Sans (texto), disponibles en Flet